

PESAJE DE VOLQUETES GERENCIA MINA CUAJONE 2025



SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES MINA CUAJONE

DIRIGIDO A	SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES MINA.
ELABORADO POR	BECARIO OPERACIONES MINA
FECHA DE ELAB.	24 DE OCTUBRE DEL 2025.

CONTENIDO

1. RESUMEN

- 1.1. ALCANCES
- 1.2. UBICACIÓN
- 1.3. PERSONAL A CARGO

2. OBJETIVOS

3. PROCEDIMIENTO DEL PESAJE

4. DATOS RECOPIRADOS

- 4.1. DATOS PROCESADOS
- 4.2. CÁLCULO DEL VOLQUETE CARGADO/VACÍO

5. ANÁLISIS DE PESO VACÍO/CARGADO Y PAYLOAD

6. DISTRIBUCIÓN DE CARGA EN EL EJE DELANTERO

- 6.1. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN EN FLOTA DE MAYOR TONELAJE
- 6.2. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN EN FLOTA DE MENOR TONELAJE

7. DISTRIBUCIÓN DE CARGA EN EL EJE POSTERIOR

- 7.1. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN EN FLOTA DE MAYOR TONELAJE
- 7.2. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN EN FLOTA DE MENOR TONELAJE

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGA POR EJE

- 8.1. ANÁLISIS POR FLOTA
- 8.2. ANÁLISIS POR VOLQUETE

9. EFICIENCIA DE LOS PALEROS EN EL CENTRADO DE LA CARGA

- 9.1. LISTA DE OPERADORES DE PALA

10. PAYLOAD VS TONELAJE VIMS/PLM

11. CÁLCULO DEL PESO DEL PARACHOQUE.

12. CONCLUSIONES

1. RESUMEN

1.1. ALCANCES

El 12 de octubre de 2025 se llevaron a cabo los trabajos finales de preparación en la zona de pesaje, los cuales comprendieron labores de relleno, nivelación y compactación del terreno. Para la ejecución de estas actividades se emplearon los equipos Cargador Frontal WA470 (F972), Motoniveladora CAT 24M (M244) y Rodillo Bomag WB 226 DH-5 (RCC-1). Asimismo, con el propósito de garantizar una mayor precisión en la nivelación del terreno, se contó con el apoyo técnico de la empresa contratista Mincoser. En las Figuras 1, 2 se presentan los trabajos realizados durante esta etapa.

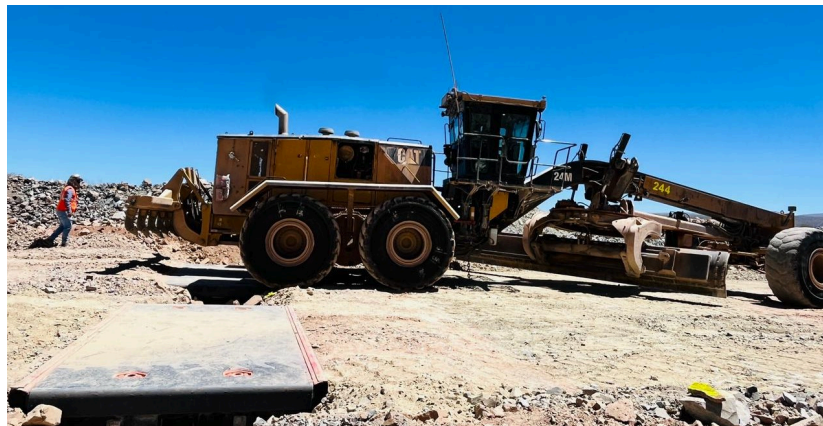


Figura 1. Nivelación con la M244.



Figura 2. Compactación y apoyo de MINCOSER.

1.2. UBICACIÓN

El área de pesaje estuvo delimitada por el parqueo Cocotea Bajo (Sur Oeste), Grifo Cocotea Bajo (SurEste) y la Tranquera 4 (Norte). En la figura 3 se muestra la ubicación del área del pesaje en el software MineOperate.



Figura 3. Ubicación de la zona de pesaje.

1.3. PERSONAL A CARGO

Durante la realización del pesaje participaron diversas áreas y empresas contratistas, según la tabla 1 adjunta:

Tabla1. Funciones del personal a cargo del pesaje.

Área/Empresa	Función	Personal
Operaciones Mina	- Gestión del ingreso de volquetes a la zona de pesaje. - Toma de datos del pesaje.	- Supervisores: Joshep Velazco, Ricardo Flores. - Becarios: César Asto, Alexander Rojas.
Ingeniería Mina	- Levantamiento de medidas de volquetes con dron.	- Supervisor: Rolando Alvarado. - Becario: Jamil Quispe
Ferreyros CAT	- Toma de datos del pesaje. - Guiado en el correcto cuadrado de los volquetes.	- Ego Gómez Reyes. - Christian Bardales.
Mincoser	- Medición de cotas.	-

El trabajo tuvo una duración total de nueve (9) días, iniciando el 12 de octubre de 2025 y culminando el 20 de octubre de 2025. Durante la jornada final, y a solicitud de la empresa Ferreyros CAT, se realizaron repesajes de los volquetes V132, V144, V163 y V164, efectuándose dos mediciones por cada unidad en condición de carga.

2. OBJETIVOS

- Determinar el peso vacío (EMW) y carga útil (Payload) de los 46 volquetes de Operaciones Mina Cuajone.
- Mostrar la distribución de peso (ton) en cada posición de los neumáticos.
- Cuantificar en toneladas, el impacto de los accesorios adicionales en la distribución del peso del volquete.
- Calcular la diferencia entre el tonelaje real (balanza) y el tonelaje de la pantalla de ADVISOR (Caterpillar) y Payload meter (Komatsu).
- Determinar los operadores de pala con mayor eficiencia en el centrado de carga.

3. PROCEDIMIENTO DEL PESAJE

El área de pesaje, de 15 m de ancho por 30 m de largo, se ubicó en la ruta de descarga hacia el depósito de desmonte Cocotea Bajo. En la Figura 4 se muestra la ubicación de los PADs y el acceso a la balanza. Los volquetes ingresaron a los PADs a una velocidad máxima de 5 km/h para garantizar la estabilidad de la balanza durante la medición.

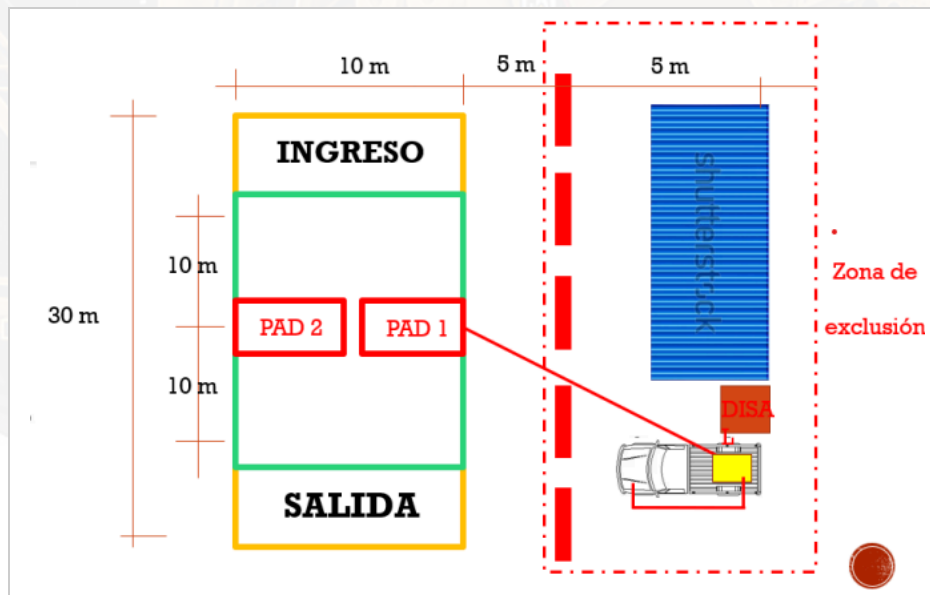


Figura 4. Vista en planta de la zona de pesaje.

El pesaje de cada volquete se realizó tres (3) veces vacío y cuatro (4) veces cargado con desmonte. El requerimiento del fabricante indica que el cálculo del peso del volquete vacío (EMW), debe realizarse con los fluidos al 100%, debido a ello cada volquete contó con al menos 90 % de combustible. En el pesaje cargado se mantuvo un mínimo de 50 % de combustible. En la figura 5 y 6 se muestra el procedimiento de pesaje de los volquetes cargados y vacíos.

VACÍO: 3 PASADAS

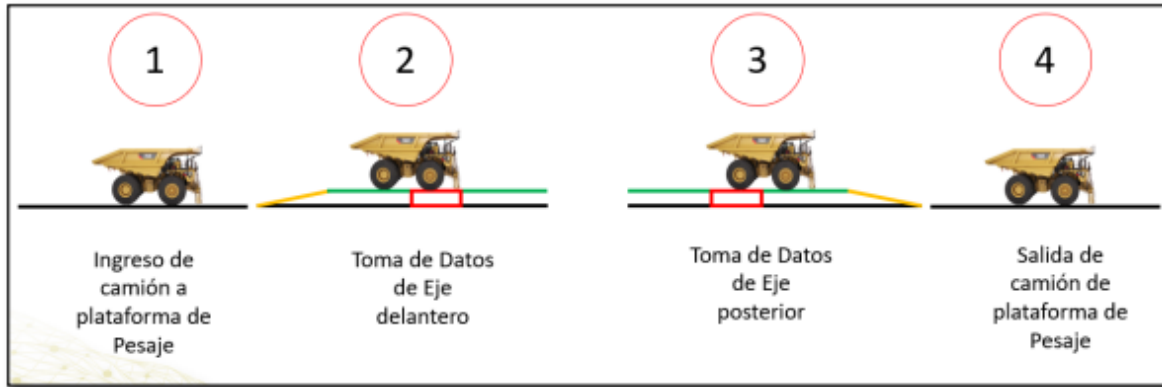


Figura 5. Procedimiento de pesaje del volquete vacío.

CARGADO: 4 PASADAS

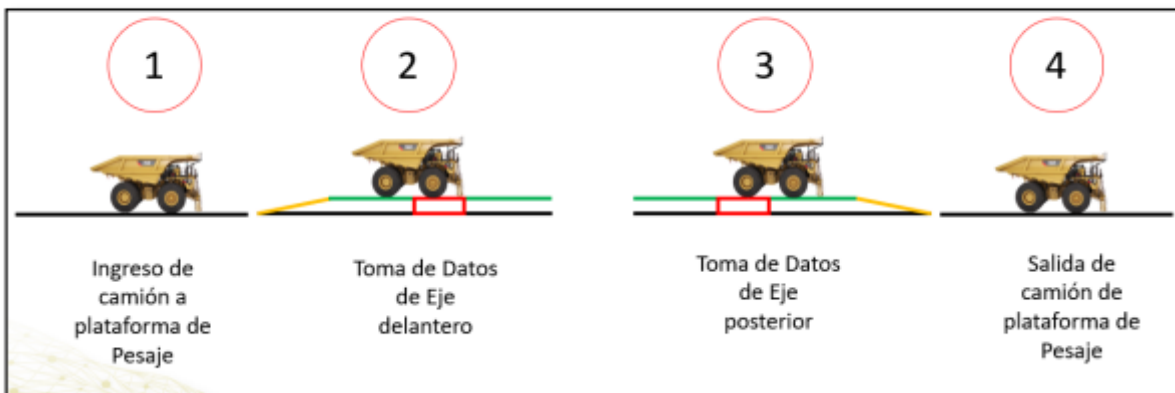


Figura 6. Procedimiento de pesaje del volquete cargado.

3.1. PROCEDIMIENTO DE PESAJE:

- a. Previa coordinación entre **Control Mina** y el **becario de Operaciones Mina** vía radial (frecuencia C2) para autorizar el ingreso de los volquetes.
- b. En la **frecuencia 13 (local)**, y con apoyo del **vigía**, se brindan las indicaciones al operador del volquete para posicionar el eje delantero sobre ambos PADs.
- c. Una vez que los neumáticos del eje delantero se encuentran centrados y la lectura del pesómetro se estabiliza, se registran los datos en el formato establecido.
- d. Posteriormente, bajo las indicaciones del **becario de Operaciones Mina**, se posiciona el eje trasero sobre ambos PADs y se realiza el registro correspondiente.
- e. Finalmente, se indica al operador del volquete su salida de la zona de pesaje si se encuentra cargado; en caso de estar vacío, debe retornar inmediatamente a la zona de ingreso hasta completar sus 3 pasadas.

4. DATOS RECOPIADOS

4.1. DATOS PROCESADOS

Los datos registrados en campo:

- ° Fecha.
- ° Hora del pesaje.
- ° Tipo de material transportado.
- ° Asignación de pala.
- ° Número de pases de carguío.
- ° Volquete cargado o vacío.
- ° Lectura de los pads: Eje delantero, eje posterior derecho e izquierdo.
- ° Payload del volquete.
- ° Tonelaje de la pantalla VIMS.
- ° Tonelaje Display.
- ° Nivel de combustible (%).
- ° Horómetro.

4.2. CÁLCULO DEL VOLQUETE VACÍO Y CARGADO

El cálculo del volquete cargado y vacío se realizó mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Peso del eq. vacío/cargado} = ED(TI+TD) + EP(TI+TD)$$

Donde:

ED: Eje delantero.

EP: Eje posterior.

TI: Tonelaje del PAD izquierdo.

TD: Tonelaje del PAD derecho.

A continuación se muestra la fórmula de cálculo del tonelaje de combustible:

$$\text{Toneladas de Combustible} = (\text{Capacidad volumétrica})(\text{densidad})(\% \text{Combustible})$$

Capacidad volumétrica: Galones de capacidad del tanque de combustible.

Densidad: Densidad del combustible (0.00322 tn/gl).

%Combustible: Indicador de nivel de combustible.

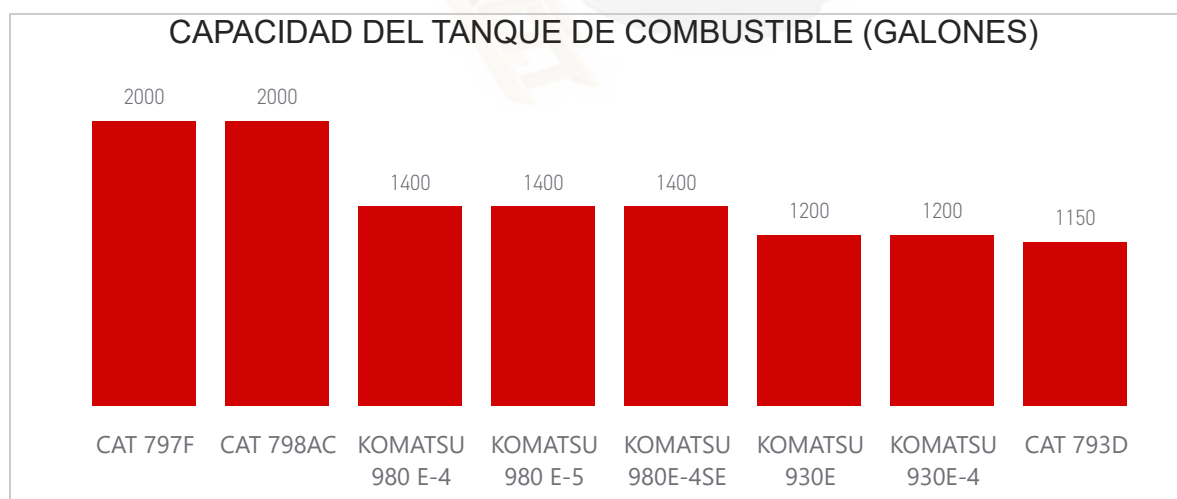


Figura 7. Capacidad volumetrica del tanque de combustible.(Gl)

En la flota Komatsu, el nivel de combustible se visualiza a través de un indicador analógico, mientras que en la flota CAT se muestra de forma similar, complementándose además con la información proporcionada por el sistema ADVISOR.

5. ANÁLISIS DE PESO VACIO, CARGADO Y PAYLOAD

5.1. FLOTA CATERPILAR 797F

Los volquetes V132, **V135**, V138 y V141, con mayor peso vacío (EMW), a diferencia de las demás, cuentan con un protector de tolva (**liner**). Este accesorio adicional, de **17 toneladas**, tiene como finalidad disminuir el ruido y amortiguar el impacto de la carga sobre la tolva y el bastidor del volquete, durante el carguío.

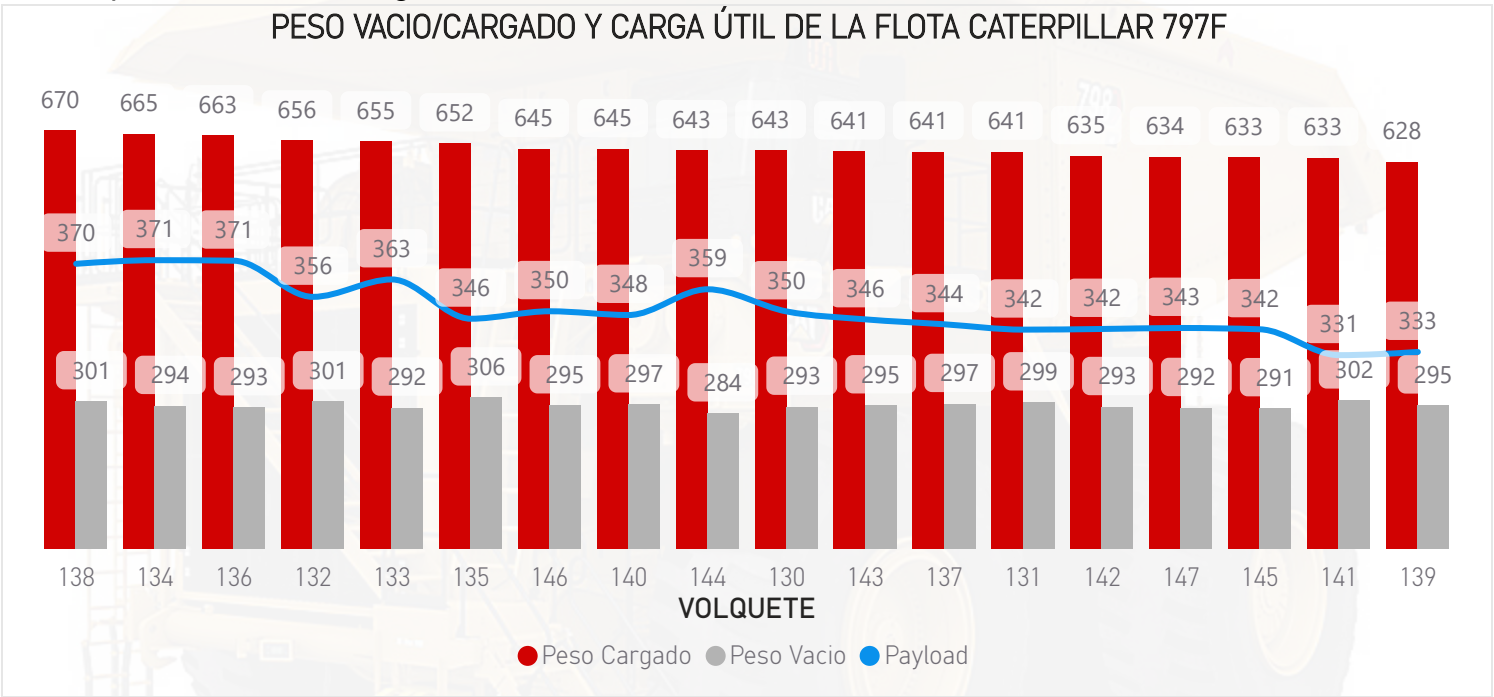


Figura 8. Pesaje de la flota CAT 797F.

El volquete V144 destaca por ser el más ligero con **284 toneladas**. Este equipo es el único en su flota con tipo de tolva **AUSTIN JEC**.
Dentro de los volquetes sin protector de goma, los volquetes V131 y V137 destacan en peso vacío (299 y 297 toneladas respectivamente), ello se debe a que presentan tolva **AUSTIN WESTECH**, una tolva que supera en **6 toneladas** a la tolva **MSDII**. Asimismo la variación en peso vacío en los demás volquetes se debe a la reparación que hace mantenimiento en las tolvas, añadiendo un revestimiento metálico.

TOLVA AUSTIN JEC: • Peso: 47.4 ton • Altura de carguío: 7.6 m • Enclavamiento: 13° • Precio: 268, 000 \$	
TOLVA WESTECH: • Peso: 52. 1 ton • Altura de carguío: 7.7 m • Enclavamiento: 12° • Precio: 272, 176 \$	

Figura 9 . Tolva Austin JEC vs Austin WESTECH.

5.2. FLOTA CATERPILAR 798AC

En la figura 9 se muestra el resultado de pesaje de la flota CAT 798AC. En carga útil, el volquete V10 de tolva **MP** supera en 3 toneladas al volquete V11 de tolva **HE**. Estos volquetes no presentan parachoque.

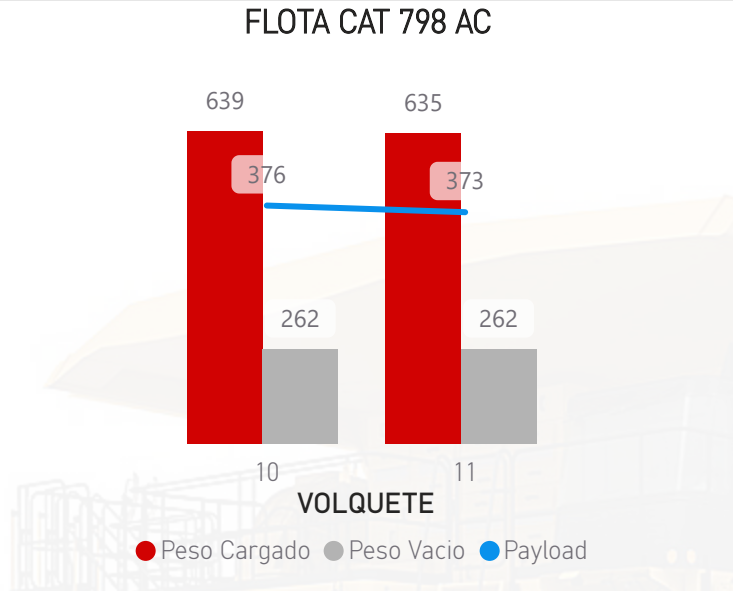


Figura 10. Pesaje de la flota CAT 798AC.

TOLVA MP:

- Max Payload (MP)
- Ancho: 9.93 m
- Altura de carga: 7.04 m
- Cola: 5.03 m
- Espesor: 0.4 m
- Enclavamiento: 12°



TOLVA HE:

- High Efficiency (HE)
- Ancho: 9.74 m
- Altura de carga: 7.66 m
- Cola: 4.91 m
- Espesor: 0.44 m
- Enclavamiento: 16°



Figura 11. Tipo de tolva flota CAT 798AC.

5.3. FLOTA CATERPILAR 793D.

El peso del volquete V120 supera en 5 toneladas al volquete V121. El volquete V120 cargó en promedio 9 toneladas más que el V121. El análisis se muestra en la figura 12. La tolva del volquete 120 tiene mayor capacidad volumétrica, con ello se justifica su mayor carga útil.

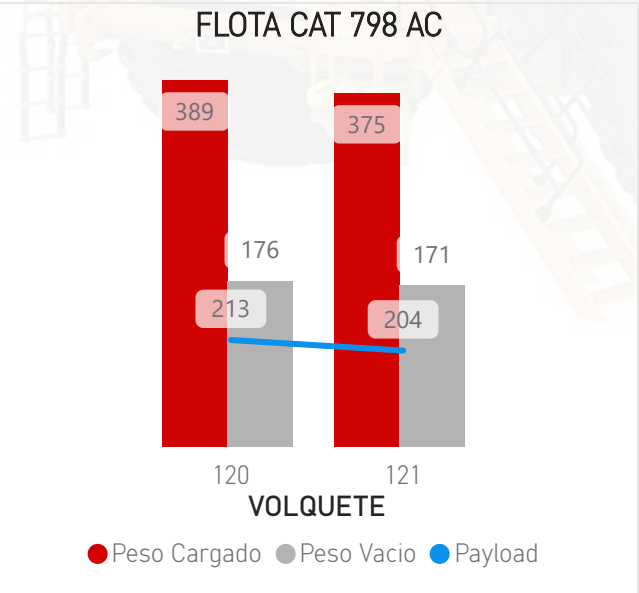
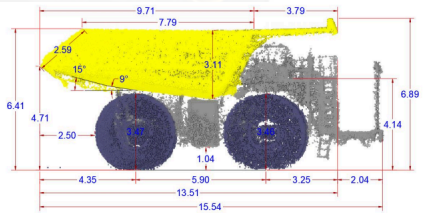


Figura 12. Pesaje de la flota CAT 793D

TOLVA MSDII:

- Estandar
- Ancho: 7.72 m
- Altura de carga: 6.41 m
- Cola: 4.35 m
- Espesor: 0.43 m
- Enclavamiento: 9°



TOLVA MSDII:

- Estandar
- Ancho: 7.44 m
- Altura de carga: 6.19 m
- Cola: 4.17 m
- Espesor: 0.44 m
- Enclavamiento: 13°

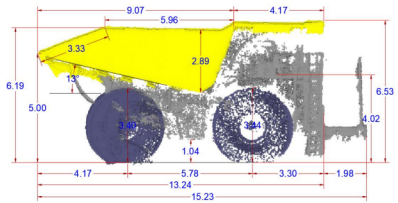


Figura 13. Tipo de tolva flota CAT 793D.

5.4. FLOTA KOMATSU 930E

Los volquetes V100 y V101, equipados con tolvas **DT-Hiload**, presentan pesos vacíos con mínima variación (1t). En su lugar, el V103 posee tolva **Estándar**, mientras que el V105 una **Austin WESTECH**. La variación en los modelos de tolva y de Motor (QSK60, MTU2000), justifican una variación en el EMW.

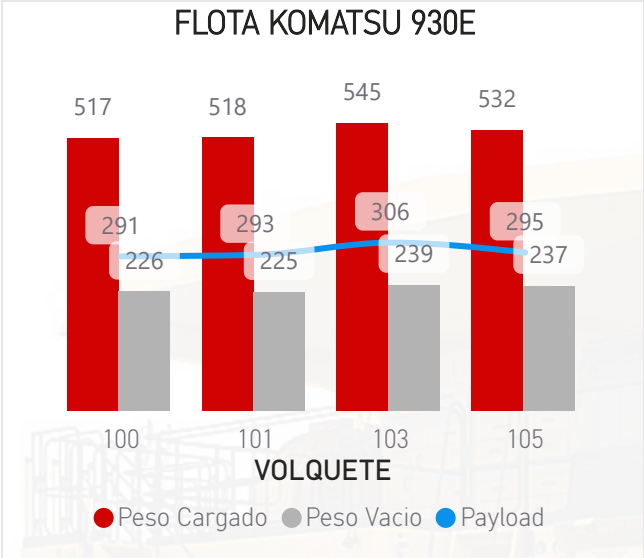


Figura 14. Pesaje de la flota Komatsu 930E

TOLVA DT HILOAD:

- Ancho: 8.66 m
- Altura de carga: 7.41 m
- Cola: 4.85 m
- Espesor: 0.26 m
- Enclavamiento: 13°
- 33.2 toneladas.



TOLVA AUSTIN WESTECH:

- Ancho: 8.58 m
- Altura de carga: 7.47 m
- Cola: 4.6 m
- Espesor: 0.39 m
- Enclavamiento: 9°
- 39.5 toneladas



Figura 15. Tipo de tolva flota Komatsu 930E.

NOTA: Todos los volquetes presentan parachoque y ninguno protector de goma.

5.5. FLOTA KOMATSU 930E-4

Los volquetes que comparten el modelo de tolva tienen un peso vacío muy similar. Cabe mencionar que el volquete V106 es de tolva WESTECH.

DT Hiload: V107, V108 y V112.

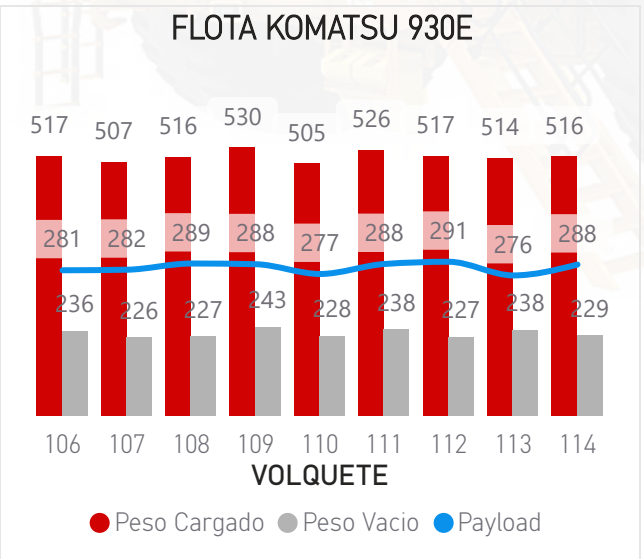


Figura 16. Pesaje de la flota Komatsu 930E-4

TOLVA AUSTIN JEC:

- V110, V112.
- Altura de carga: 7.28 m
- Cola: 4.71 m
- Espesor: 0.5 m
- Enclavamiento: 8°
- 35.5 toneladas.



TOLVA ESTANDAR:

- V109, V111 Y V113.
- Altura de carga: m
- Cola: 4.6 m
- Espesor: 0.39 m
- Enclavamiento: 9°



Figura 17. Tolva Austin JEC y ESTANDAR.

NOTA: Todos los volquetes presentan parachoque y ninguno protector de goma.

5.6. FLOTA KOMATSU 930E-4SE

En la flota 930E-4SE, el volquete V116 supera en 6 toneladas al volquete V115. Esta ventaja en peso, es en el eje trasero, debido a que el volquete V116 tienen instalado dados en su tolva **DT Hiload Phase X**.

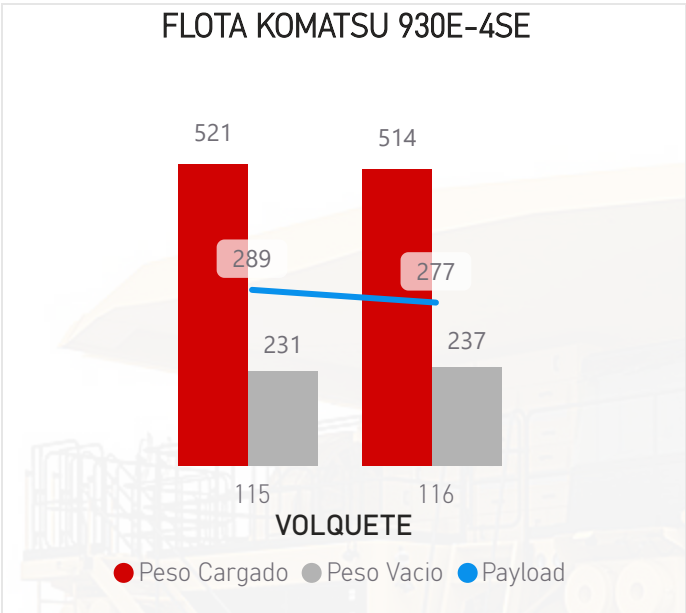


Figura 18. Pesaje de la flota Komatsu 930E-4SE



Figura 19. Dados instalados en el volquete V116.

5.7. FLOTA KOMATSU 980E-4

El menor peso vacío (EMW) de los volquetes V160 y V165, se debe a que no tienen instalado gomas de protección en sus tolvas, a diferencia de los demás. En promedio hay una diferencia de **15 toneladas** en comparación a los volquetes que presentan liner.

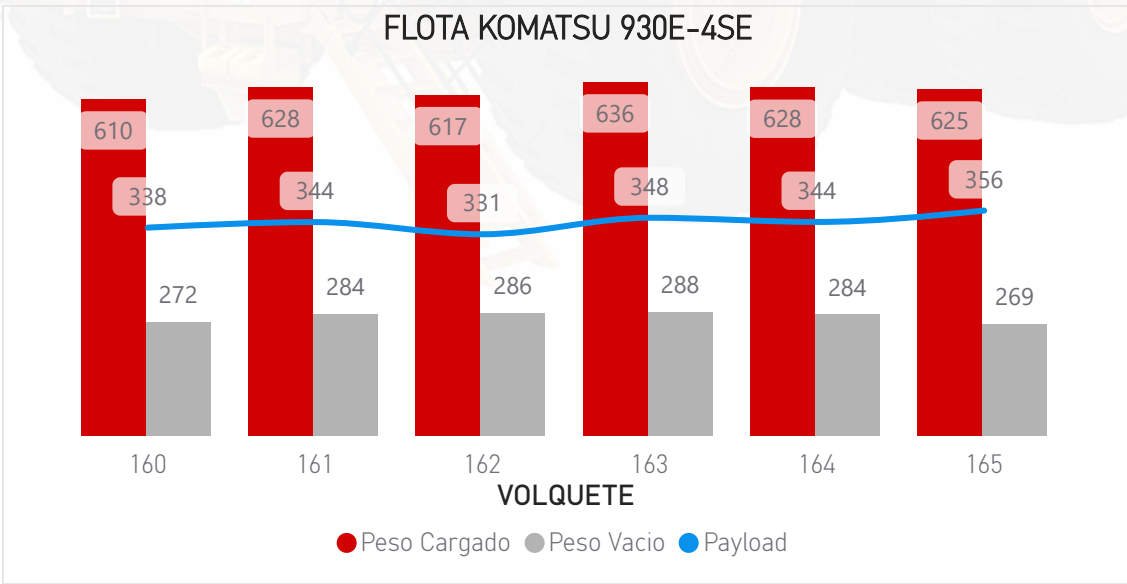


Figura 20. Pesaje de la flota Komatsu 980E-4

5.8. FLOTA KOMATSU 98E-5

En la flota 980 E-5, no hay una variación significativa en el peso vacío, esta flota, en su totalidad presenta tolva **DT Hiload Phase X** y motor QSK78, además, todos presentan protector de caucho y ninguno parachoque.

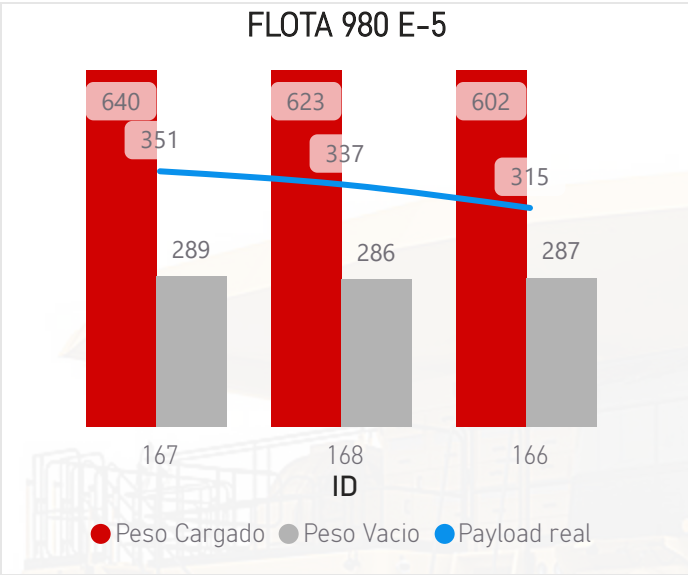


Figura 21. Pesaje de la flota 980 E-5.



Figura 22. Modelo de tolva DT Hiload.

6. DISTRIBUCIÓN DE CARGA EN EL EJE DELANTERO

6.1. FLOTA DE MAYOR CAPACIDAD DE TONELAJE

En la flota **CAT 797F** y **CAT 798AC** hay un desbalance de **7.5 toneladas** entre la posición 1 y 2. En el caso de la flota Komatsu el desbalance es de **2 toneladas** a favor de la posición 2. Este desbalance se debe a la ubicación del tanque de combustible, en la flota CAT el desbalance es mayor debido a que el tanque de combustible es de **2000 gl** frente a los **1400 gl** de la flota Komatsu.

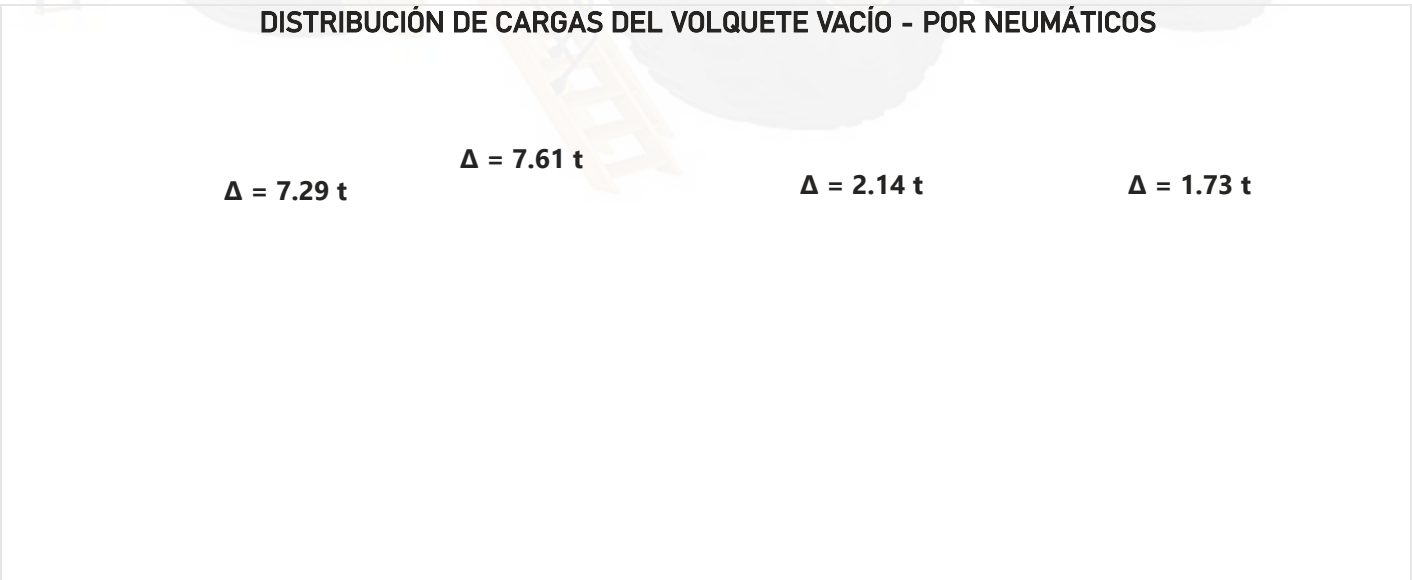


Figura 23. Análisis de distribución en la posición 1 y 2 vacío.

En la flota **CAT 797F** la posición 1 y 2 cargan en promedio 115 toneladas, con picos de hasta 134 toneladas, superando excesivamente al target de Michellin (**109 toneladas**) en el tamaño **59/80R63** y en ocasiones al target de Bridgestone VREV (**123.5 toneladas**). Esto se agrava en la rampa negativa de la ruta de P08 hacia Cuajone Este. Esta condición podría provocar prematuramente una separación mecánica.

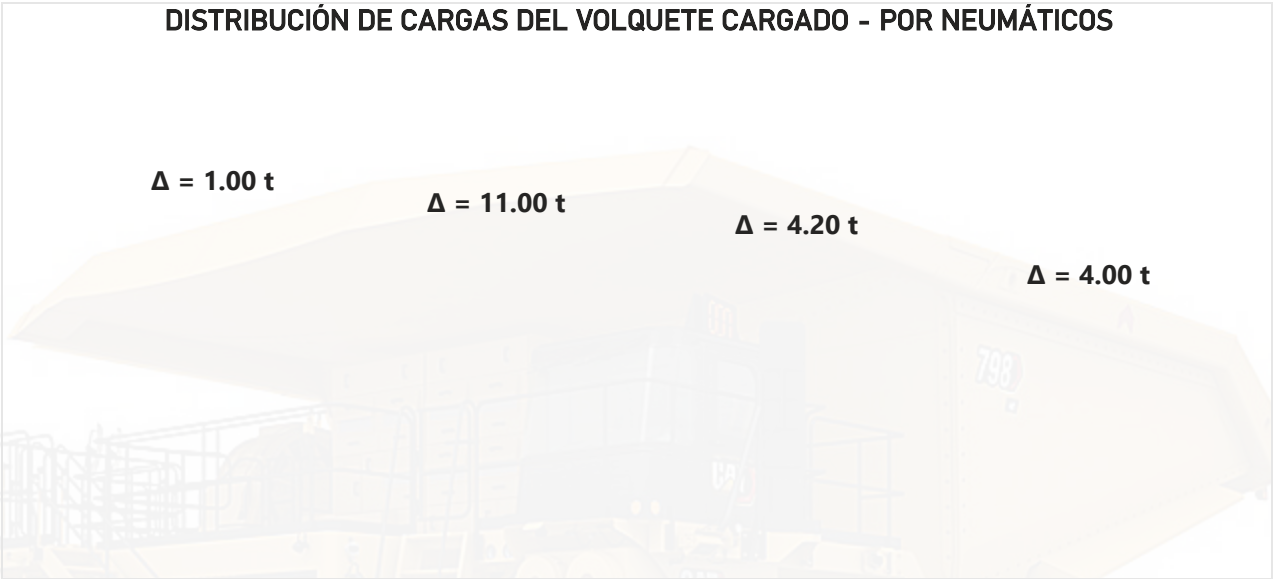


Figura 24. *Análisis de distribución de peso en la posición 1 y 2 cargado.*

6.2. FLOTA DE MENOR CAPACIDAD DE TONELAJE

En la flota **CAT 793D** existe un desbalance de **2.6 toneladas** a favor de la posición 1. En la flota Komatsu 930 hay un desbalance de **3 toneladas** la favor de la posición 2. Este desbalance se debe a la ubicación respectiva del tanque de combustible. La capacidad del tanque de combustible en la flota Komatsu 930E-4SE es de **1400 galones**.

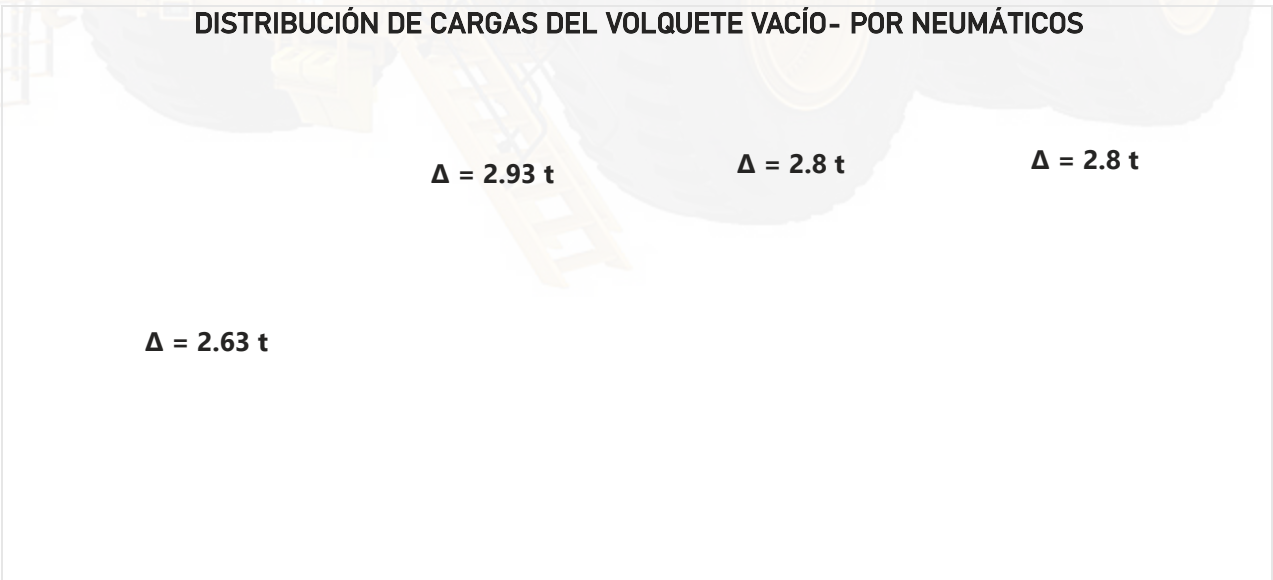


Figura 25. *Análisis de distribución de peso en la posición 1 y 2 vacío.*

En la flota Komatsu 930 se observa que, en promedio, la posición 2 carga **91.2 toneladas**, una carga menor al target de Michellin (**92 toneladas**). Sin embargo, se observan picos de 103 toneladas, excediendo el target de Michellin y Bridgestone VREV (**98 toneladas**).

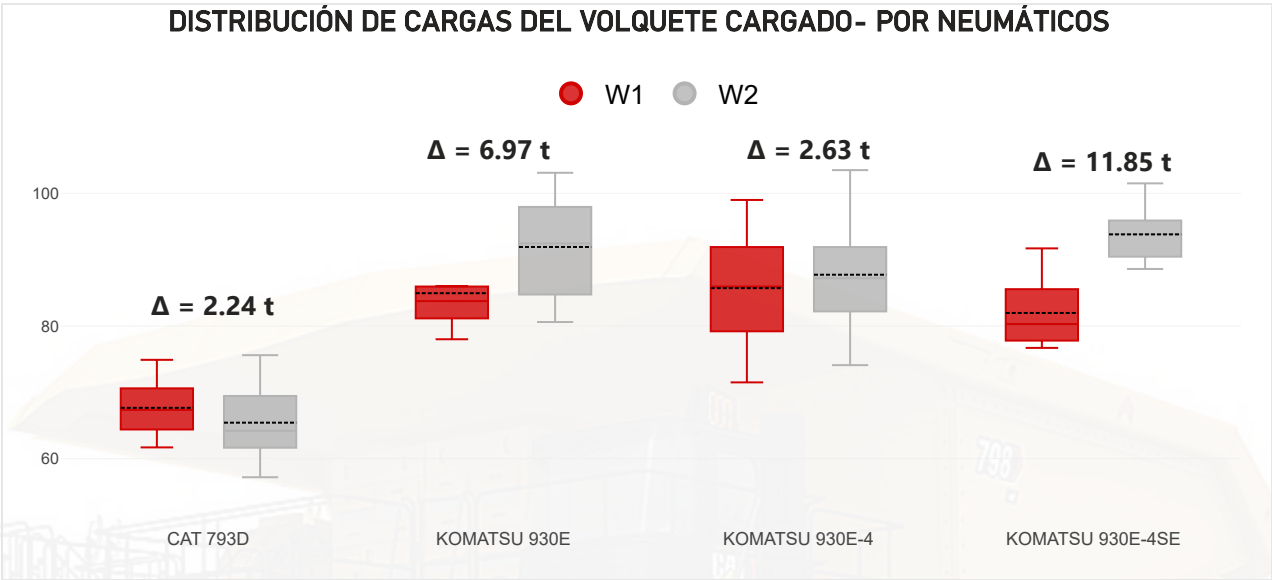


Figura 26. Análisis de distribución de peso en la posición 1 y 2 cargado.

7. DISTRIBUCIÓN DE CARGA EN EL EJE POSTERIOR

7.1. FLOTA DE MAYOR CAPACIDAD DE TONELAJE

Se observa que en todas las flotas existe un desbalance entre **3.8 a 6.7 toneladas a favor de las posiciones 3 y 4**. Es importante mencionar que en estas posiciones se colocan neumáticos con mayor cocada que en las posiciones 5 y 6.

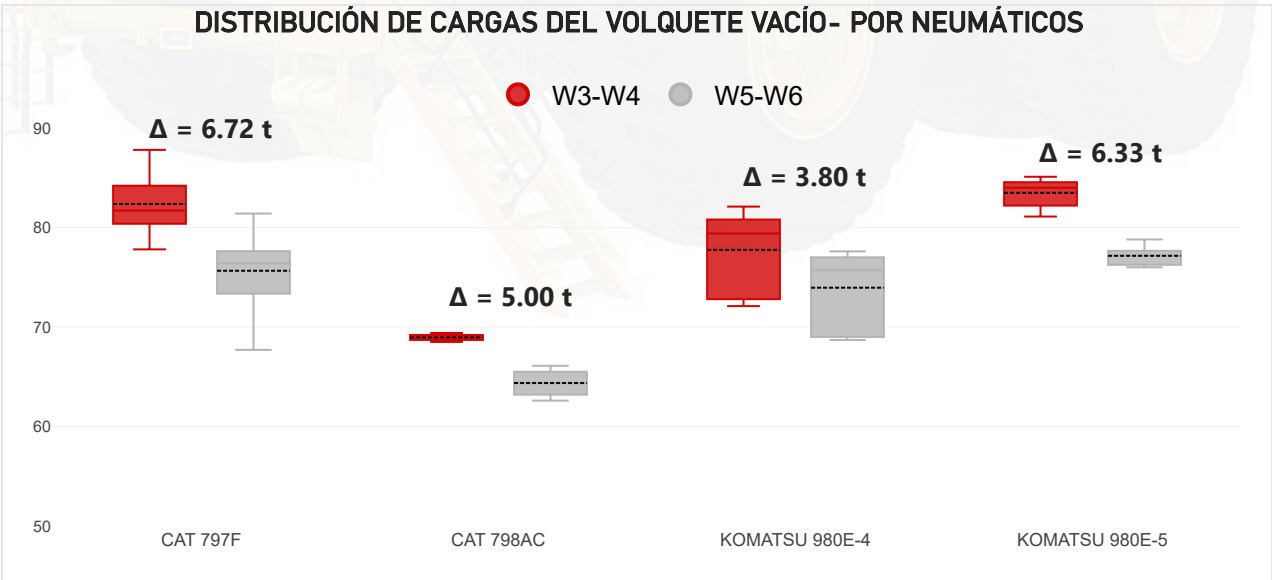


Figura 27. Análisis de distribución de peso en la posición 3&4 vs 5&6 vacío.

El desbalance mencionado anteriormente, en condición cargada, aumenta a **15 toneladas** a favor de las posiciones 3 y 4. Los neumáticos 3 y 4 en promedio cargan **108 toneladas**, por debajo del target de Michellin (**109 toneladas**). Sin embargo en una rampa positiva de 10% esa carga será 10% más, llegando a 119 toneladas.

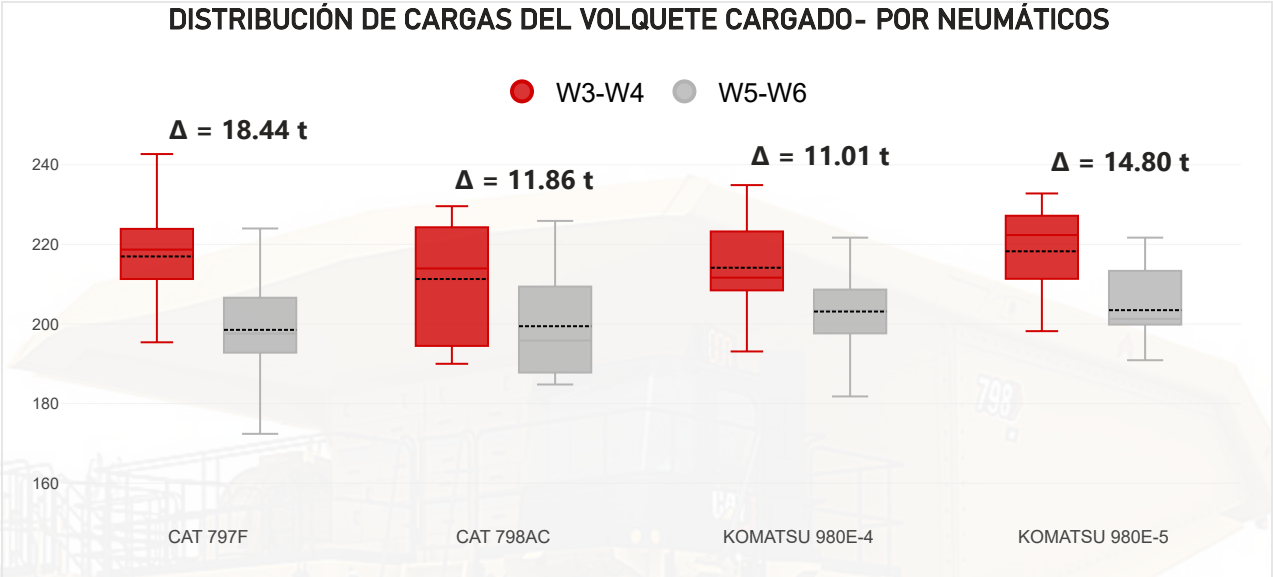


Figura 28. Análisis de distribución de peso en la posición 3&4 vs 5&6 vacío.

7.2. FLOTA DE MENOR CAPACIDAD DE TONELAJE

En la flota Komatsu 930, en condición vacía, el desbalance hacía las posiciones 3 y 4 es en promedio **4.5 toneladas**. En la flota **CAT 793D** la diferencia es de **3.5 toneladas**.

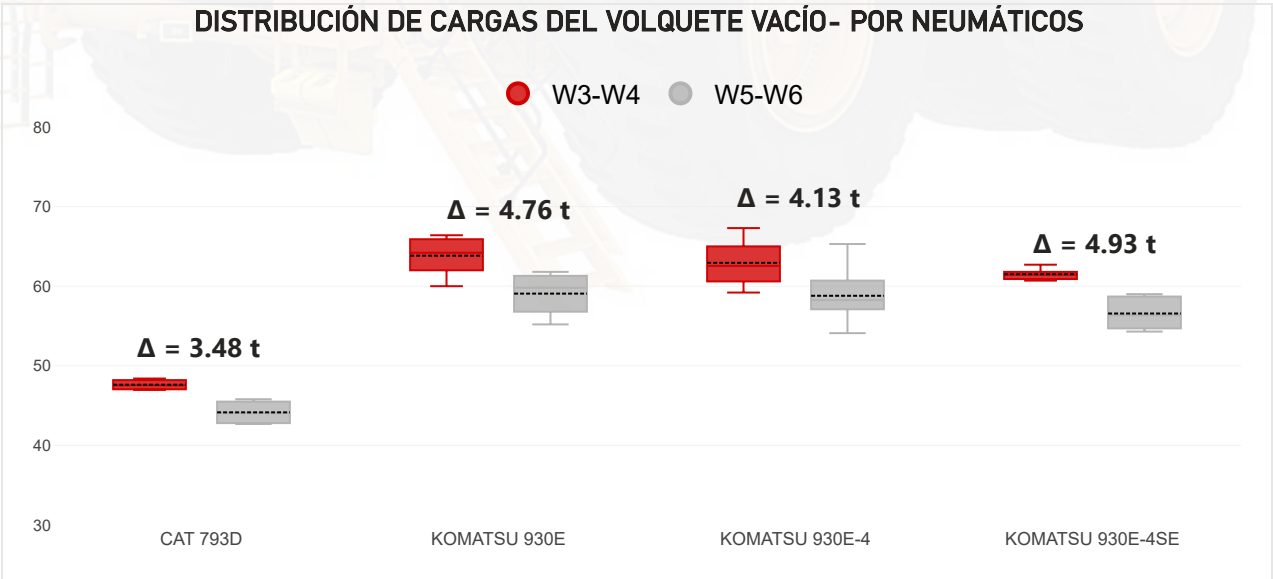


Figura 29. Análisis de distribución de peso en la posición 3&4 vs 5&6 vacío.

En la flota Komatsu 930, en condición vacía, el desbalance mencionado hacía las posiciones es 3 y 4 llega a **10 toneladas**. Los neumáticos usados en esta flota son de tamaño 53/80R63, la carga soportada por las posiciones 3 y 4, individualmente llegan en promedio hasta 90 toneladas, por debajo del target de Michellin (**92 toneladas**).

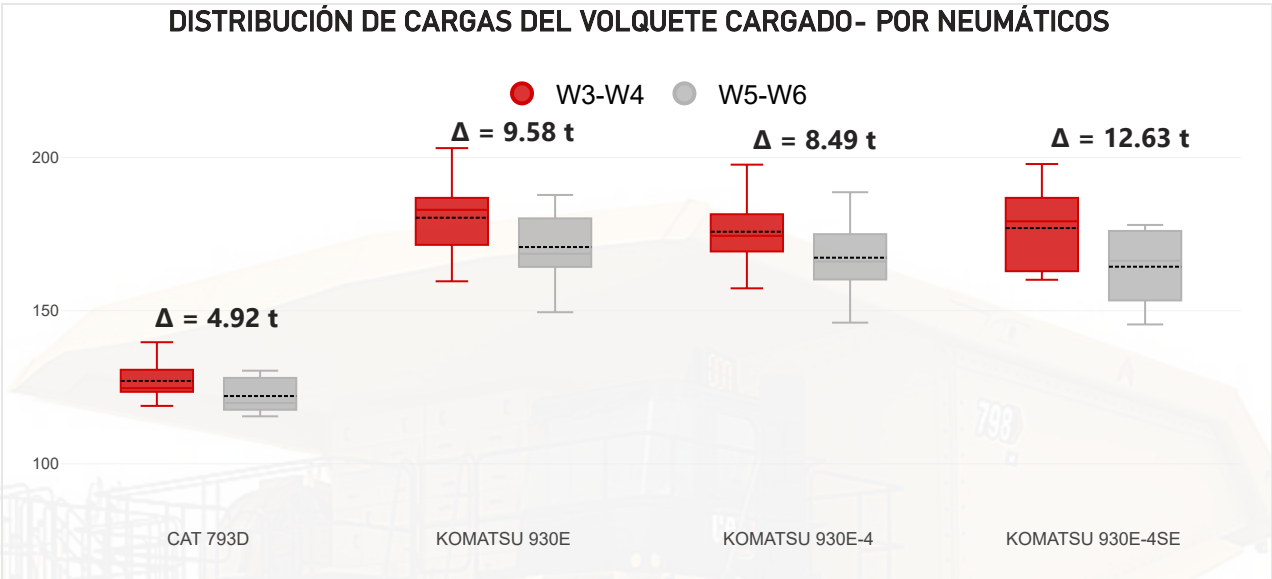


Figura 30. Análisis de distribución de peso en la posición 3&4 vs 5&6 cargado.

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGA POR EJE

8.1. ANÁLISIS POR FLOTA

La flota Komatsu 980E-5 presenta un desbalance hacía el eje trasero debido a que todos sus volquetes tienen instalado **liner** de 15 toneladas en la tolva. En la flota Komatsu 980E-4 el desbalance se debe a que los volquetes V161, V162, V163 y V164 tienen instalado el mismo accesorio.

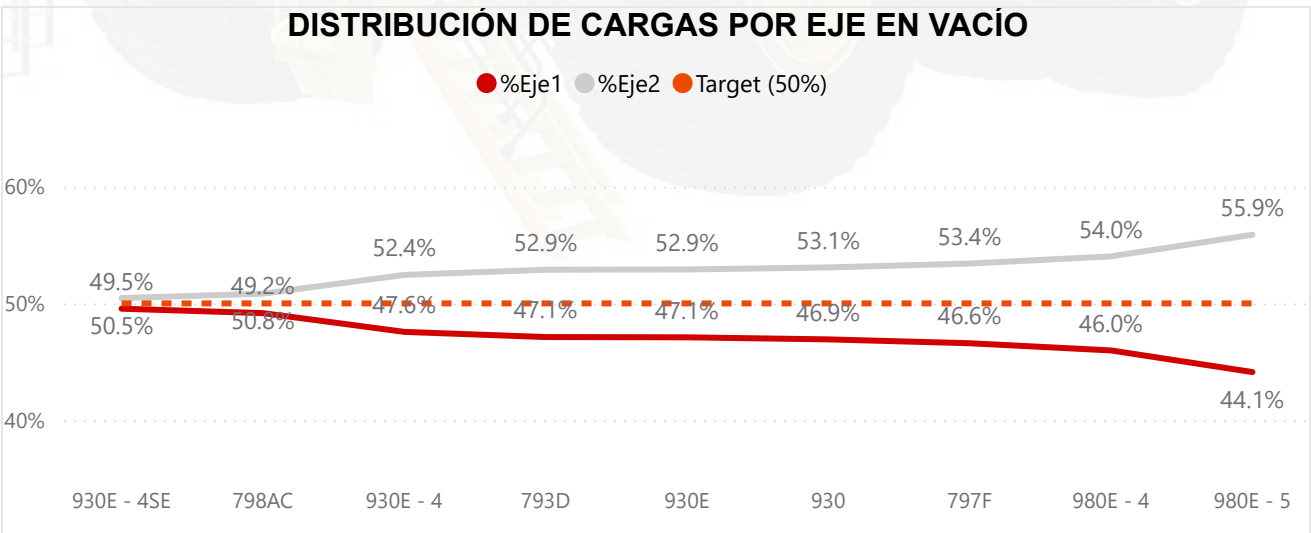


Figura 31. Distribución por eje en vacío.

El carguío en la flota **CAT 797F** resultó en una distribución de **35.7%** para el eje delantero, esto se traduce en más de **115 toneladas** para cada neumático. En la ruta de pala **P08** hacía el depósito **DDD Cuajone** se tiene una rampa negativa, en este tramo la carga en la posición 1 y 2 será mayor a 126 toneladas(+10%), esta condición genera fatiga y exceso de temperatura en los neumáticos.

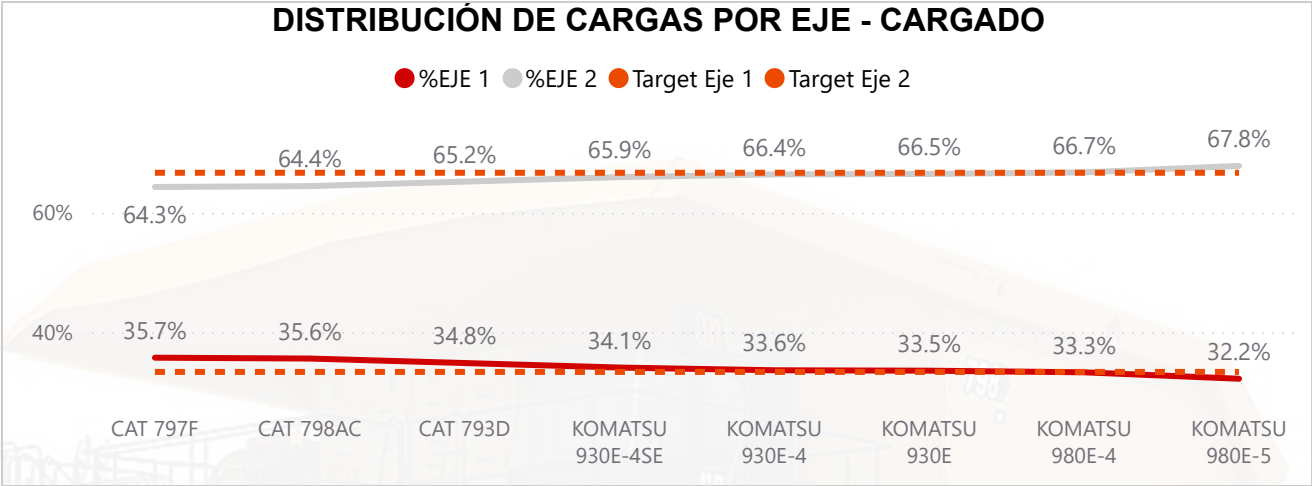


Figura 32. Distribución de peso por eje en cargado.

8.2. ANÁLISIS POR VOLQUETE
FLOTA 797F

Los volquetes V144, V147, V143, V131, a diferencia del resto, presentan mayor distribución en el eje delantero debido a que tienen instalado **parachoques de 2.45 toneladas**. Los volquetes V141, V135 y V132 presentan mayor distribución en el eje posterior por contar con liner. El volquete V138 presenta liner y parachoque.

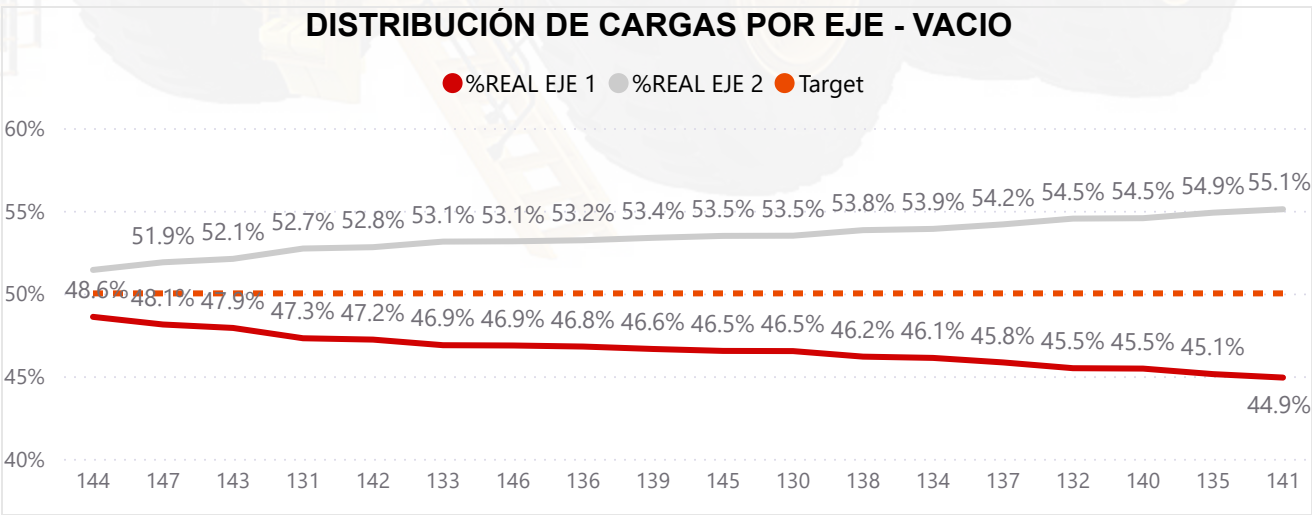


Figura 33. Distribución de peso por eje en vacío.

La distribución del peso en condición de carga en la flota CAT 797 F, en el eje delantero, fue mayor al target (**33.33%**). Se debe retroalimentar a los operadores de pala sobre la importancia del centrado de carga en el rendimiento de neumáticos. A partir de un **34.2%** excedemos el límite carga de los neumáticos Michellin de tamaño 59/80R63.

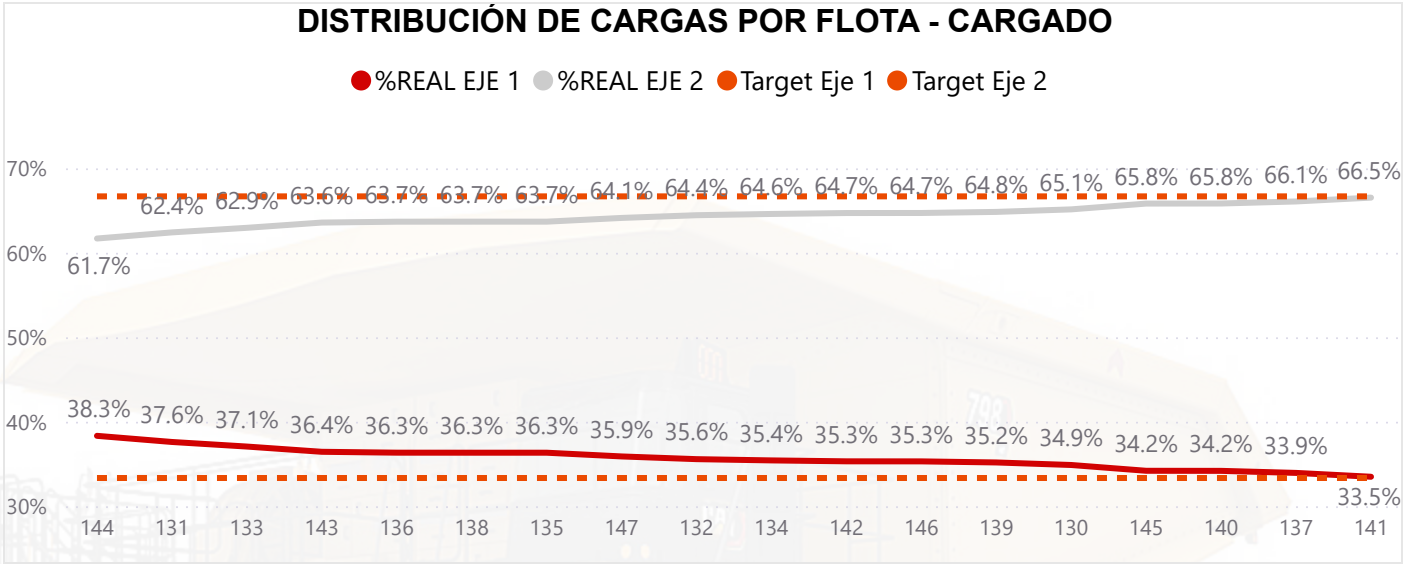


Figura 34. Distribución de peso por eje en **condición de carga**.

FLOTA CAT 798 AC

La distribución del peso en condición de carga en la flota **CAT 798 AC**, en el eje delantero, fue mayor al target (**33.33%**). El eje delantero del V11 (36.5%) soporta 231.7 ton, asumiendo una distrución uniforme, cada neumático del eje delantero soporta **115.9 toneladas**, excediendo el target de Michellin (109 ton).

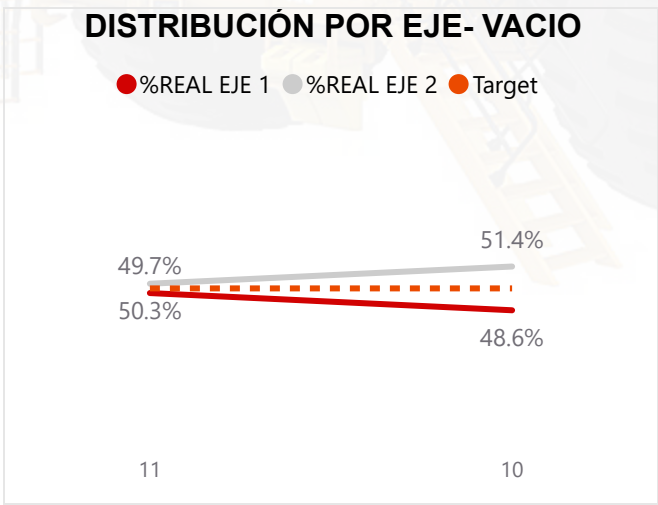


Figura 35. Distribución de peso por eje en **vacío**.

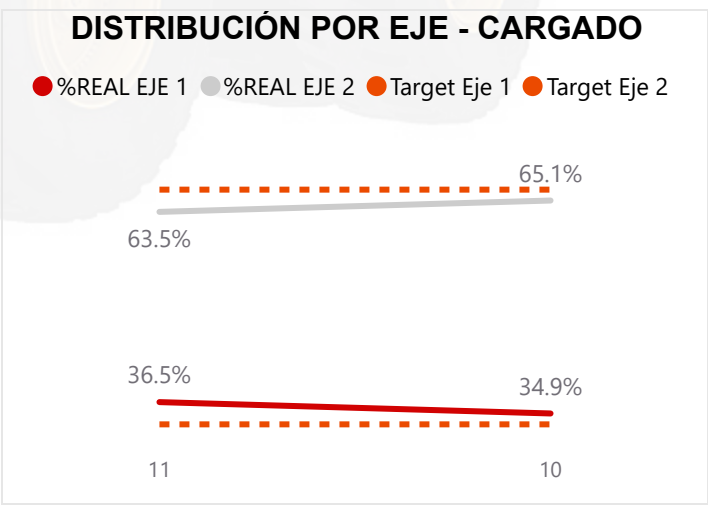


Figura 36. Distribución de peso por eje **cargado**.

FLOTA KOMATSU 930E

En la flota 930E el volquete con mayor % de peso en el eje delantero es el V101, esta distribución de carga de 34.4% significa un peso de al menos **89.1 toneladas** en cada neumático, por debajo del target de Michellin (**92 toneladas**).

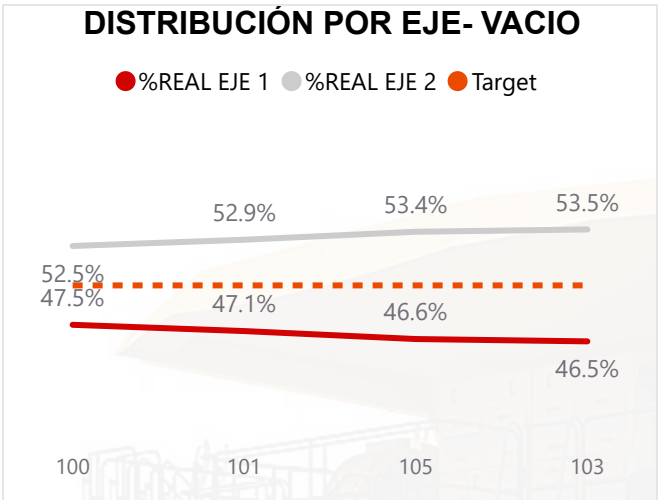


Figura 37. Distribución de peso por eje en **vacío**.

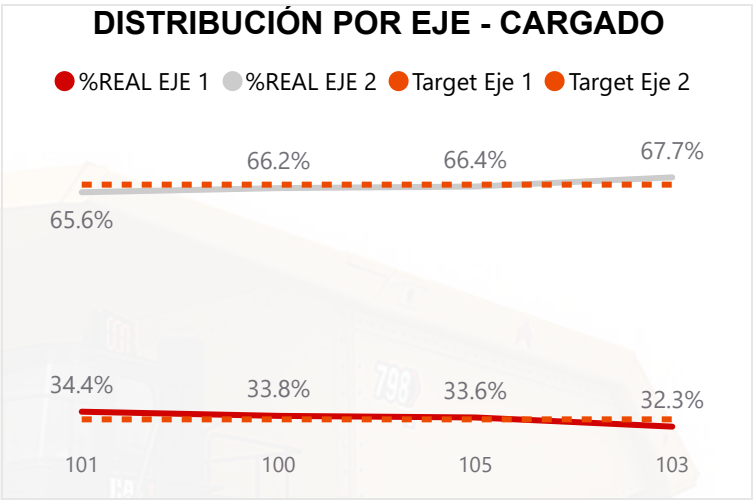


Figura 38. Distribución de peso por eje en **cargado**.

FLOTA KOMATSU 930E-4

Solo en el volquete V114, con una distribución de 36.2% en el eje delantero, se excede el límite de carga de Michellin en **1 tonelada**, teniendo en cuenta que en vacío condición vacia, es el volquete con mayor distribución en el eje delantero.

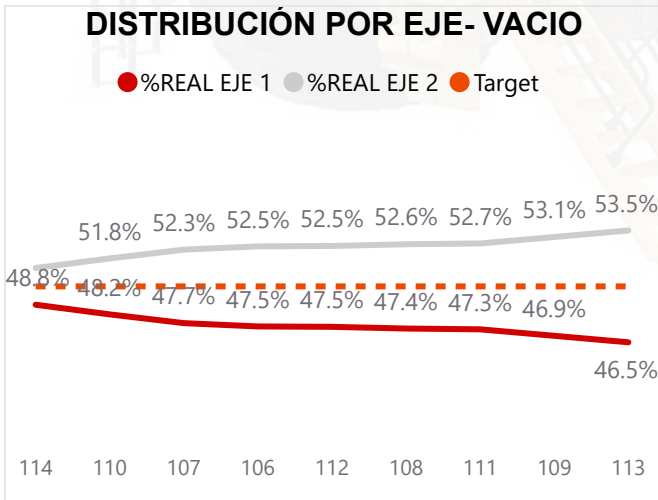


Figura 39. Distribución de peso por eje en **vacío**.

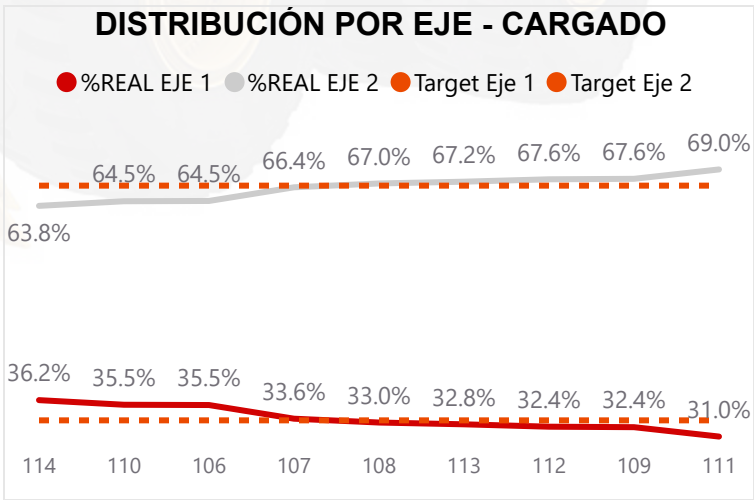


Figura 40. Distribución de peso por eje **cargado**.

FLOTA KOMATSU 930E-4SE

El exceso de **+1.5%** en la distribución de peso en el eje delantero del V116, no significa un exceso al límite de carga de Michellin. En conclusión, los neumáticos de tamaño **53/80 R63** instalados en la flota Komatsu 930E, E4, 4SE trabajan por debajo del límite de carga de Michellin.

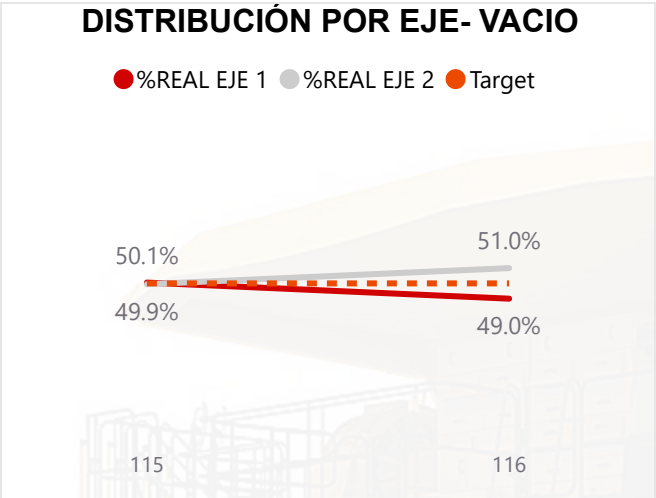


Figura 41. Distribución de peso por eje en vacío.

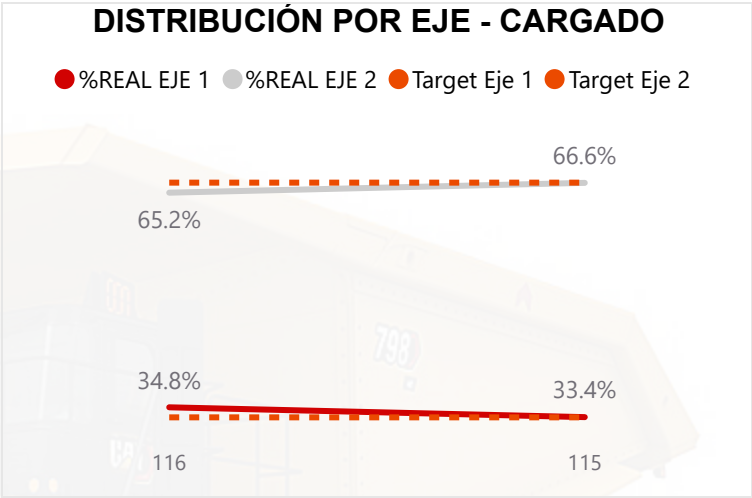


Figura 42. Distribución de peso por eje en cargado.

FLOTA KOMATSU 980E-4

Los volquetes **V162, V163, V161 y V164** tienen instalado un protector de goma en su tolva (liner), por esa razón, en condición vacía, tienen mayor distribución en el eje posterior a comparación del los volquetes **V160 y V165**.

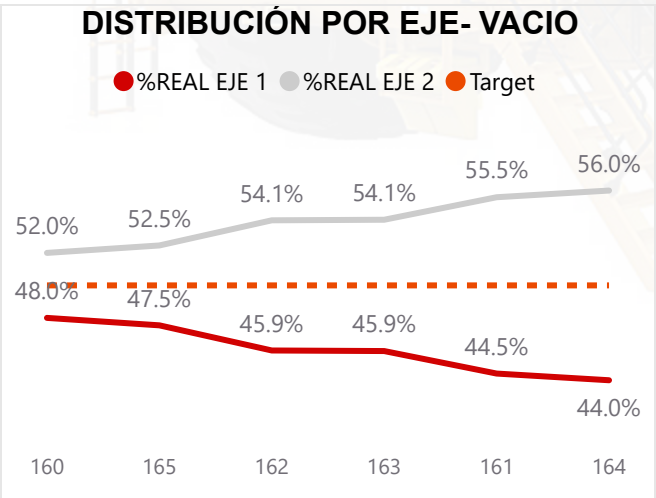


Figura 43. Distribución de peso por eje en vacío.

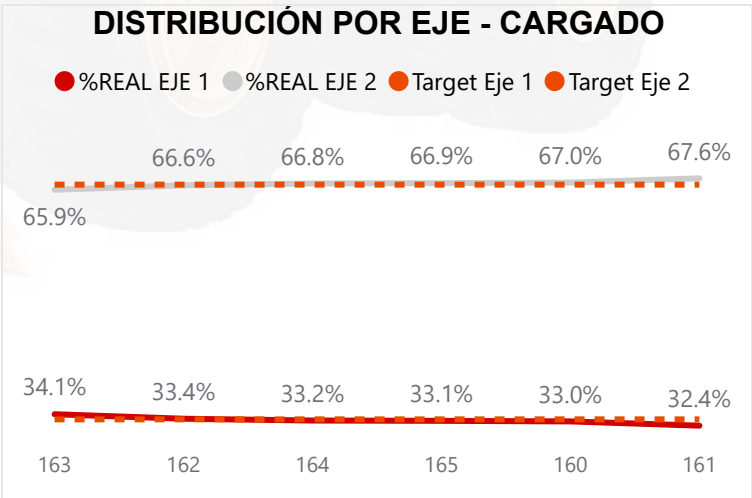


Figura 44. Distribución de peso por eje cargado.

FLOTA KOMATSU 980E-5

No se observan diferencias significativas en distribución de peso en condición vacía, pues los 3 volquetes presentan liner y el mismo modelo de tolva. En condición de carga, el volquete V167 presenta un exceso de carga en el eje posterior, recalcando que fue cargado **dos veces en la pala P08** con una distribución de **30% / 70%**.

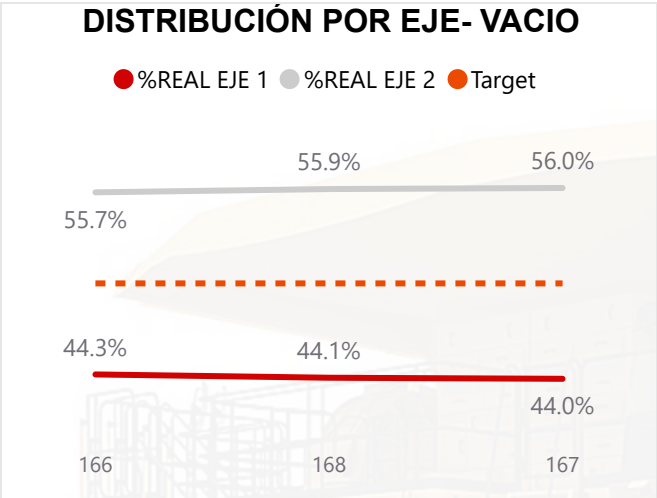


Figura 45. Distribución de peso por eje en **vacío**.

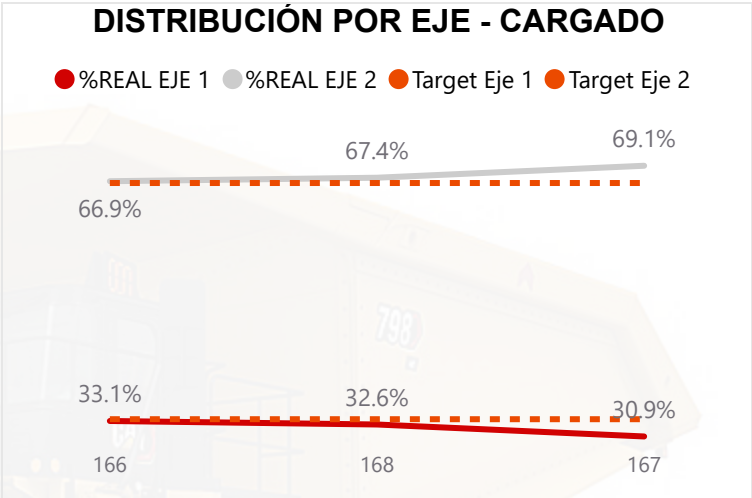


Figura 46. Distribución de peso por eje en **cargado**.

FLOTA CATERPILLAR 793D

En condición vacía, el volquete V120 presenta mayor distribución en el eje posterior debido a su tolva más pesada y cola más larga en comparación al V121. Cada neumático del eje delantero soporta al menos 67 toneladas, los neumáticos usados en esta flota son de tamaño 40.00 R57.

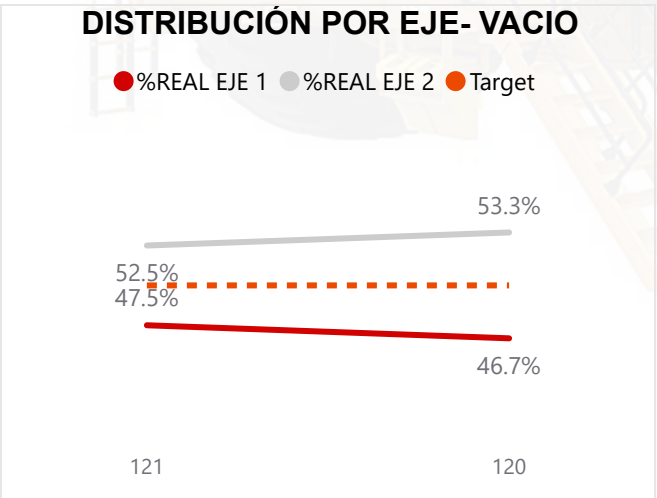


Figura 47. Distribución de peso por eje en **vacío**.

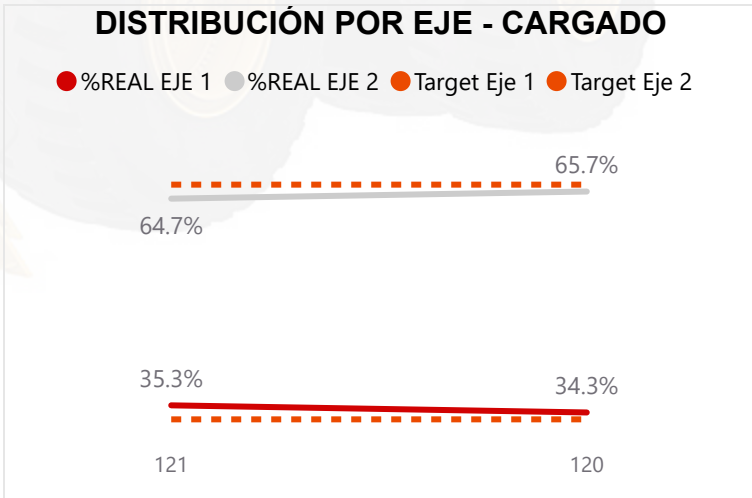


Figura 48. Distribución de peso por eje **cargado**.

9. PALEROS CON MAYOR EFICIENCIA EN EL CENTRADO DE CARGA

Los operadores **Oscar Pinedo**, **Efrain Huaypuna** y **Edil Valdivia**, destacan con en la eficiencia de distribución de carga, en la siguiente tabla se muestra la distribución de carga de todos los operadores.

 Select or add data to populate this visual

Figura 49. Ranking de operadores con mejor eficiencia en la distribución de carga.

10. PAYLOAD VS TONELAJE VIMS/PLM

El tonelaje de la pantalla **VIMS** en el volquete V11 es mayor en 1.6% que la carga real. En la flota CAT 793D, el volquete V121 el sistema VIMS marca un 4.4% menos respecto a la carga útil real. En caso del volquete V121 se debe inspeccionar las suspensiones.

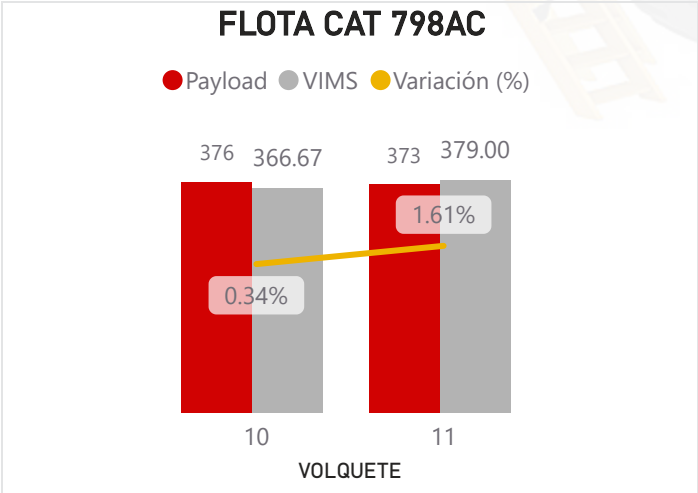


Figura 50. Tonelaje VIMS vs Payload CAT 798AC

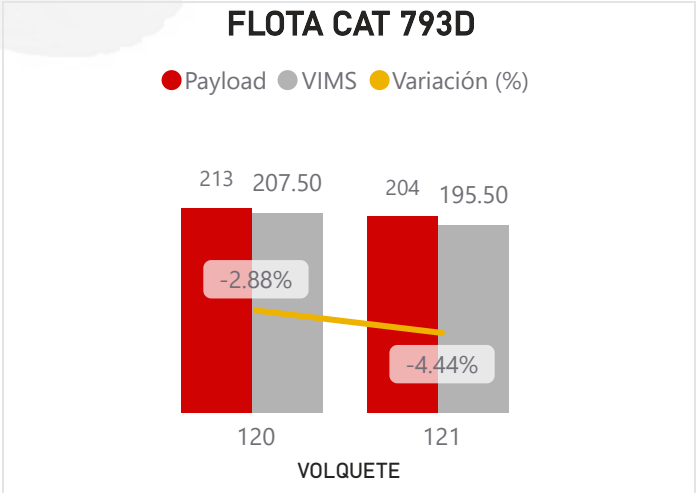


Figura 51. Tonelaje VIMS vs Payload CAT793D

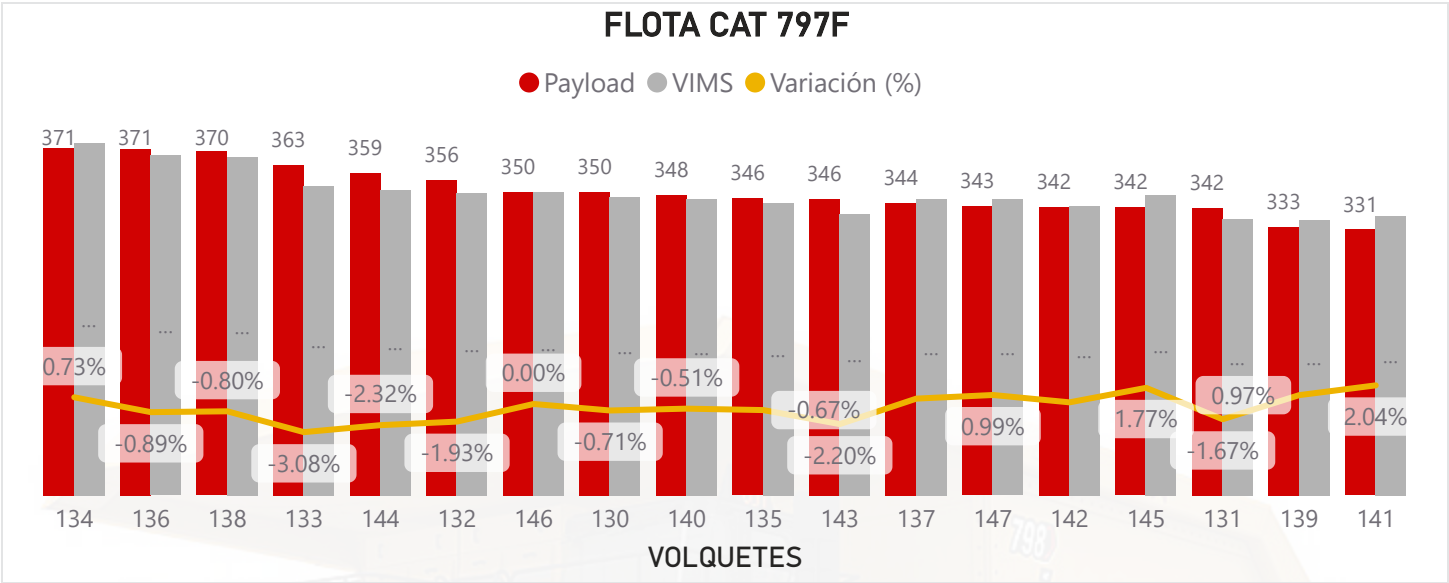


Figura 52. Tonelaje VIMS vs Payload CAT 797F.

El sistema **Payload Meter** en los volquetes **Komatsu** calcula la carga útil a partir de la presión de las suspensiones, la velocidad y la inclinación del equipo. El tonelaje mostrado en la pantalla de instrumentación electrónica varía en más de **5%** con respecto a la carga util en los volquetes **V108**, **V112** y **V115**, en ocasiones la configuración del **PLM** está en toneladas cortas, por lo que se recomienda una inspección en esos volquetes

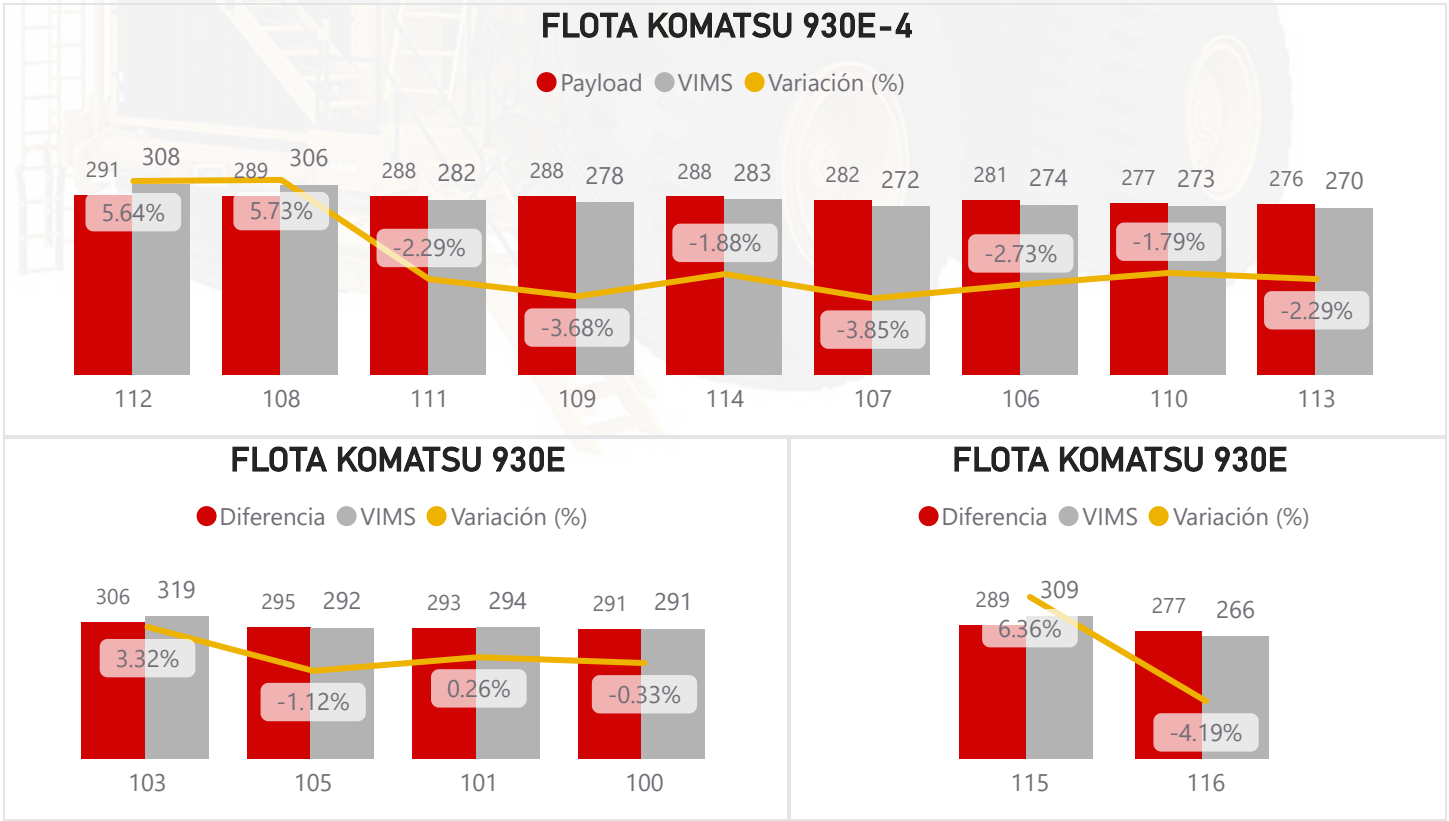


Figura 53. Tonelaje VIMS vs Payload Komatsu 930E.

En la flota Komatsu 980 la variación entre el tonelaje Payload Meter y el payload real varía en más de 5%, en los volquetes V163, V164 y V165, se recomienda verificar la configuración de unidades (Toneladas Cortas).

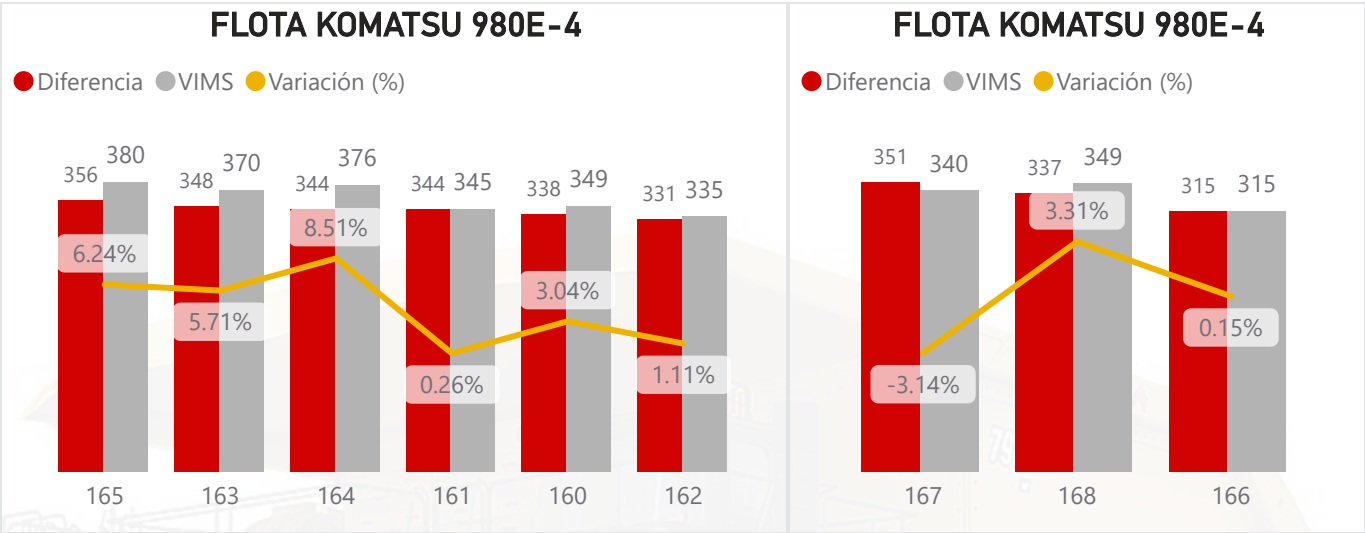


Figura 54. Tonelaje VIMS vs Payload Komatsu 980E.

11. CÁLCULO DEL PESO DEL PARACHOQUE

El volquete V131 fue pesado 6 veces vacío, la primera vez se peso 3 veces sin el parachoque, posteriormente se instaló el parachoque el **15 de octubre del 2025**, procediendose nuevamente con su pesaje 3 veces vacío. El primer pesaje fue con un 92.61% de combustible y el segundo a 94%.

PRIMER PESAJE:

- Peso Total 1= Peso Vacío + Combustible 1
- Peso Total 2= Peso Vacío + Combustible 2 + Parachoques
- > Parachoque (t) = Peso Total 2 - Peso Total 1 - Combustible 2 + Combustible 1
- > Parachoque (t) = 299.3 - 296.93 - 94% (T) + 92.61%(T)
- > Parachoque (t) = 2.37 t - 1.39% (T)
- > Parachoque (t) = 2.37 -1.39%x 2000gl x 3.22 kg/gl
- > Parachoque (t) = **2.3 t**

12. CONCLUSIONES.

1. El tonelaje añadido por la instalación del parachoque en los volquetes **CATERPILLAR 797F** le añade **2.3 toneladas** al eje delantero.
2. El tonelaje añadido al eje posterior por la instalación del **liner** en la flota **KOMATSU 980E-4**, significa un adicional de **15 toneladas**.
3. Los operadores de pala con mejor centrado de carga son **Oscar Pinedo, Efrain Huaypuna y Edil Valdivia**.
4. En la flota **CATERPILLAR 798 AC**, el volquete V10 de tolva MP presenta **3 toneladas más** de carga útil que el volquete V11 de tolva HE.
5. En condición vacía, en las flotas **CAT 797F** y **CAT 798AC** existe un desbalance de más de 7 toneladas entre los neumáticos del eje delantero, debido a la ubicación del tanque de combustible.
6. En condición de carga, los neumáticos de posición 1 de la flota **CAT 797F** soporta más de 115 toneladas, excediendo el target de Michellin en el tamaño **59/80R63 (109 t)**.
7. Se debe inspeccionar las suspensiones y/o las unidades de tonelajes del sistema **Payloader Meter** en los volquetes **V108, V115, V112, V165, V163, V164 y V165**.